



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	327,60	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	100	64	21,84	1,20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	60	97,30	1,20	Entre o forro de tampo, isolado termico, em todo o
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	61	20,28	1,00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			454,88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de la 95 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de la 50 + gesso 12,5 + refuerzo para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 DN100. Usar 100 mm na fachada e 100 mm de laje.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 cm de la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira + 1,18 por chapa adicional. Desloque-se a manta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 cm de la 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acouso. 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), na parede interna, a 70 a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 cm de la 50 + gesso 12,5

Para 42, 48 e 50 a suporta o sistema de laje (25/25) e evita problemas de montante-unido. Refuerzo aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 W/m²K sobre 328 m² -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R54 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-45 REV R54
--	---	--	---